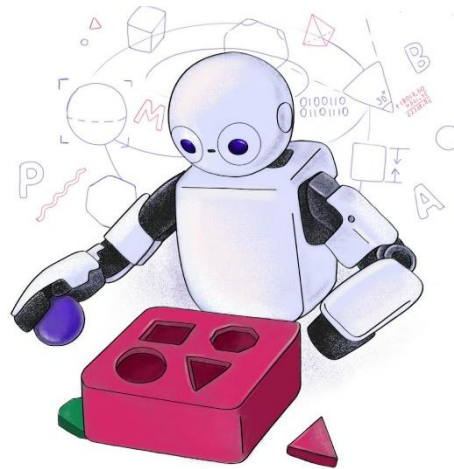


C24 – Inteligência Artificial: *Redes neurais recorrentes*



Inatel

Felipe A. P. de Figueiredo
felipe.figueiredo@Inatel.br

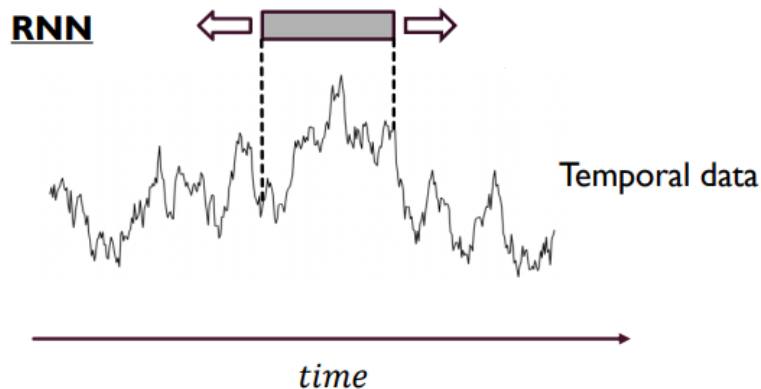
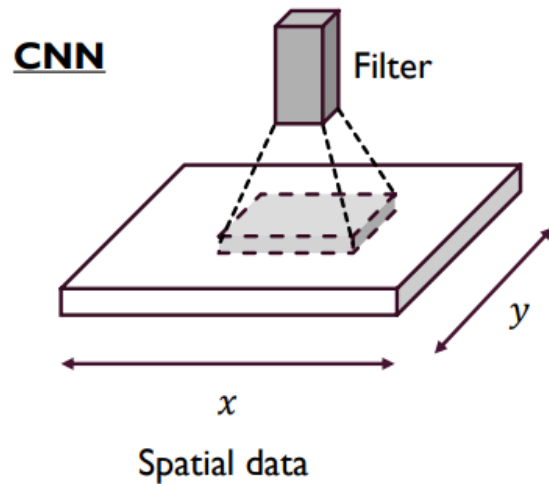
Motivação

- Muitos problemas são **sequenciais**:
 - Voz
 - Texto
 - Séries temporais
 - Vídeo
- Para lidarmos com eles, precisamos modelar **dependências temporais**!
 - **Existe correlação temporal entre as amostras.**

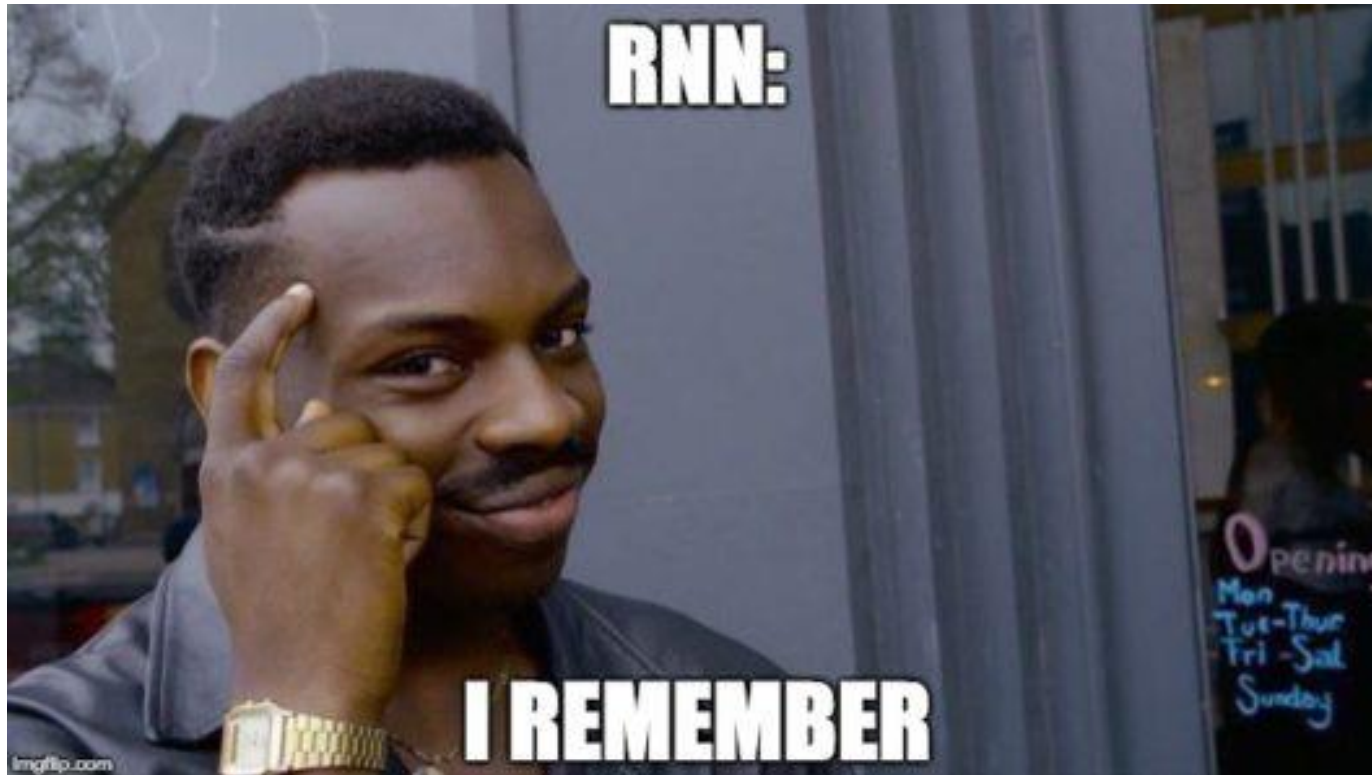
Aplicações

- Previsão de séries temporais (clima, ações, vendas, etc.)
- Tradução automática
- Reconhecimento de fala
- Tradução fala para texto e vice versa
- Classificação de sentimentos
- Geração de texto
- Legenda de imagens e vídeos

Limitação de redes tradicionais

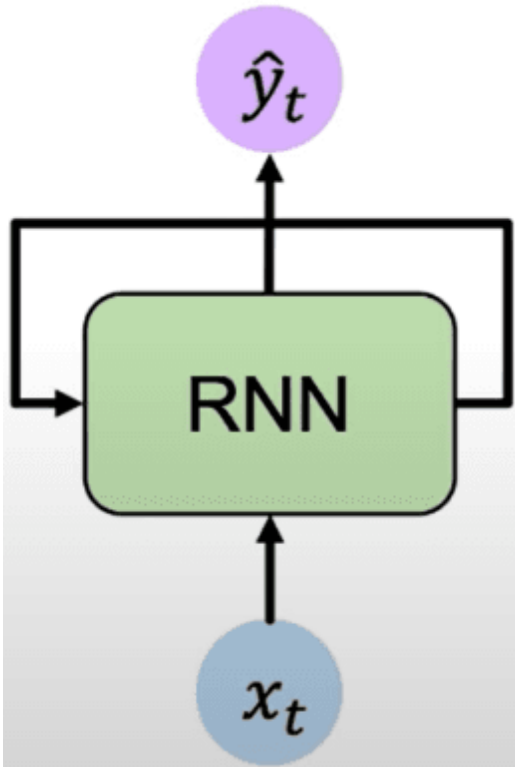


- MLP:
 - Não armazenam informações de estados anteriores (i.e., sem memória)
 - Cada entrada é tratada de forma independente
 - Não capturam dependências temporais
 - Por ser de alimentação direta, a saída depende apenas da entrada atual
- CNN:
 - Compartilha as limitações das MLPs, com uma exceção:
 - Modela relações espaciais.
- Ambas famílias exigem que o vetor de entrada tenha um tamanho predefinido e constante.



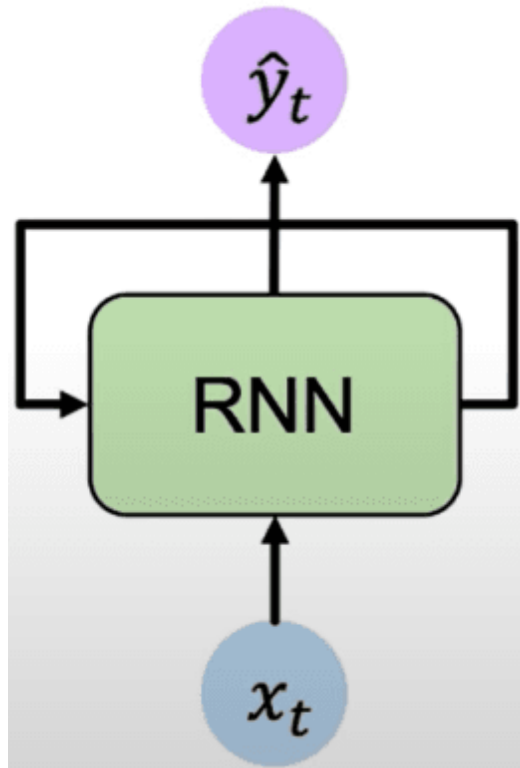
Redes neurais recorrentes
têm memória!

Redes recorrentes



- Possuem laços de realimentação.
- Mantém um estado interno (memória) que armazena informações observadas até o momento.
- A saída da rede depende da entrada atual e do valor do estado interno anterior.
- O estado interno mantém uma memória (que desaparece) sobre o histórico de todas as entradas passadas.

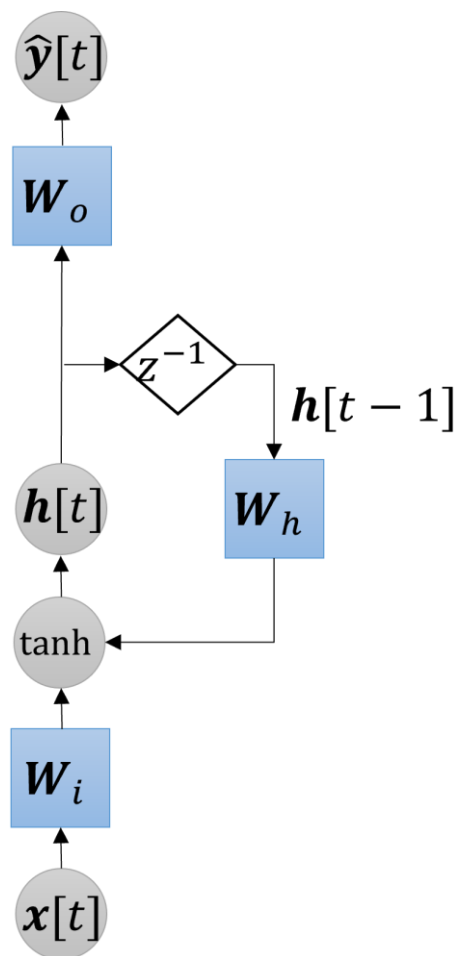
Redes recorrentes



- Uma RNN utiliza informações sequenciais, modelando as dependências temporais entre as amostras de entrada.
- **Exemplo:** se quisermos prever a próxima palavra em uma frase, precisamos saber quais palavras vieram antes dela.
- RNNs são projetadas para processar sequências de **comprimento variável**.
- Elas mapeiam todo o histórico de entradas anteriores para cada saída.

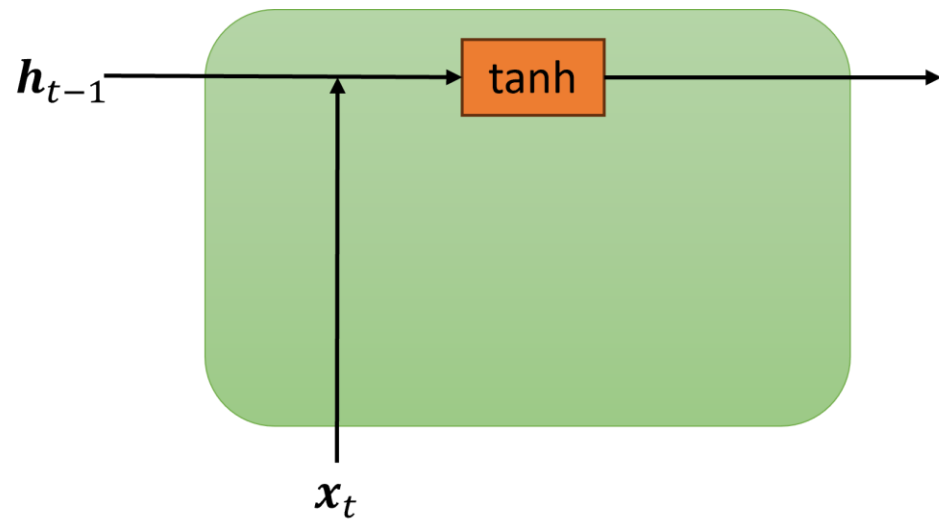
Componentes de uma RNN

Neurônio (ou célula) recorrente



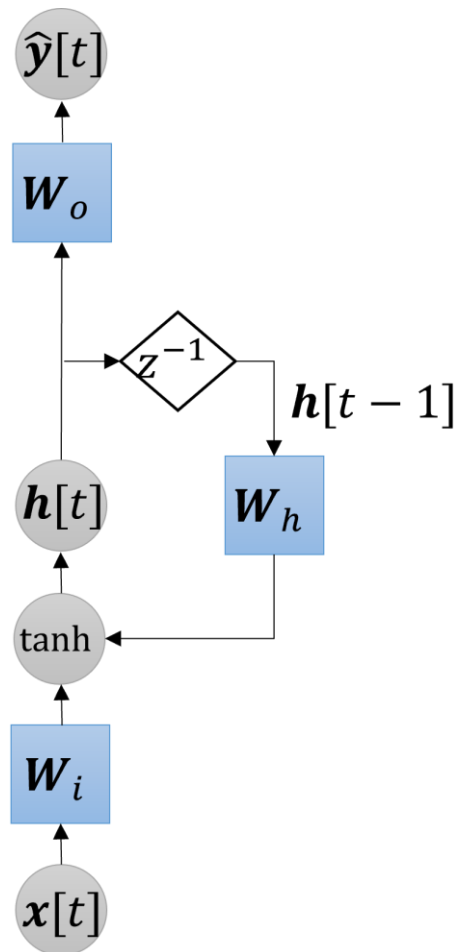
- $x[t]$: entrada
- $\hat{y}[t]$: saída
- $h[t]$: estado interno (memória da rede)
- $h[t - 1]$: estado interno anterior
- W_i : pesos de entrada
- W_h : pesos da camada recorrente (oculta)
- W_o : pesos de saída
- z^{-1} : unidade de retardo de tempo
- : função de ativação, $f(.)$

Neurônio recorrente



- Representação simplificada do neurônio.
- Bastante utilizada na literatura.

Atualização do estado e geração da saída



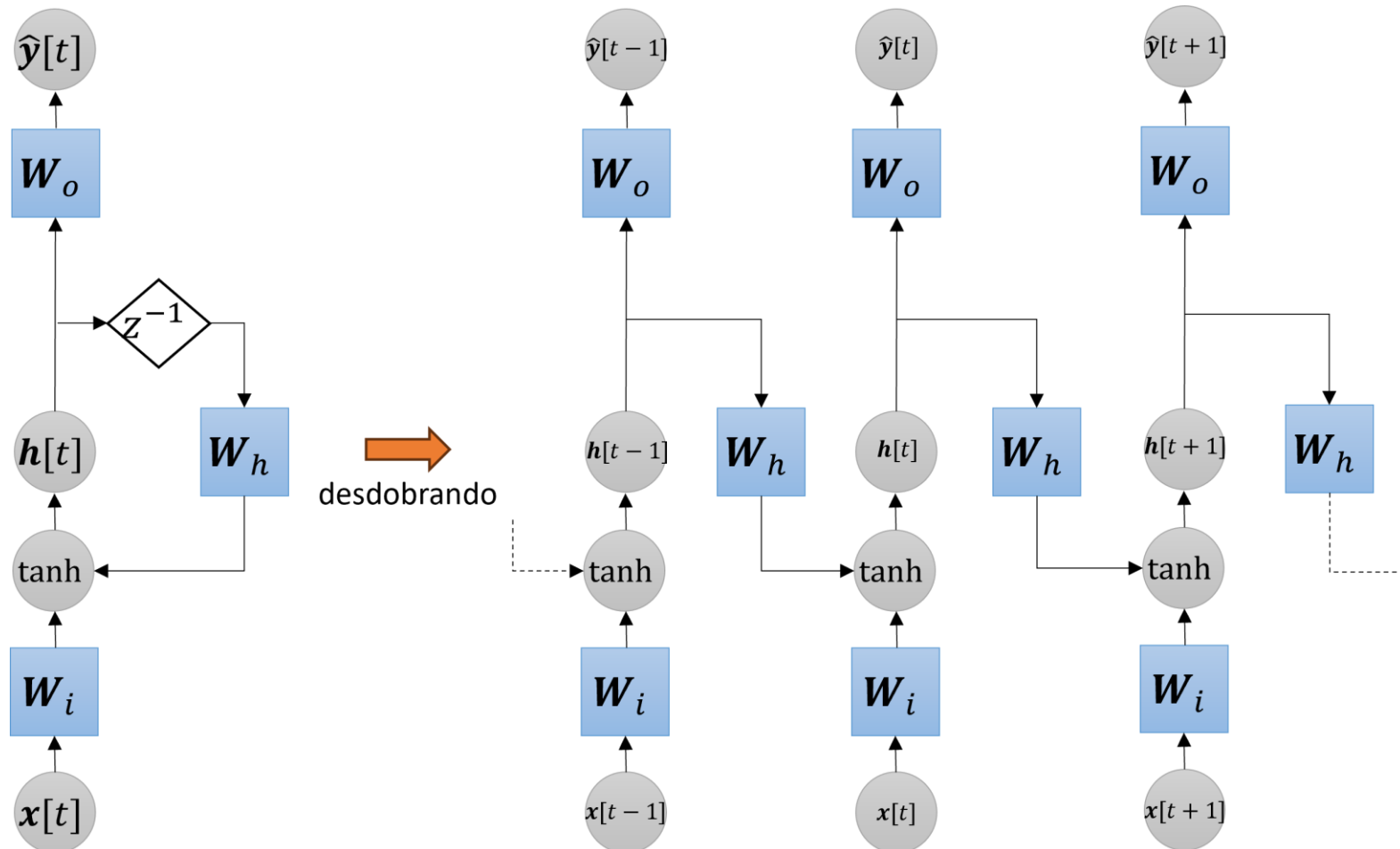
- Equações de atualização do estado e de saída do neurônio recorrente:

$$\mathbf{h}[t] = f(\mathbf{W}_h \mathbf{h}[t-1] + \mathbf{W}_i \mathbf{x}[t]),$$

$$\hat{\mathbf{y}}[t] = \mathbf{W}_o \mathbf{h}[t].$$

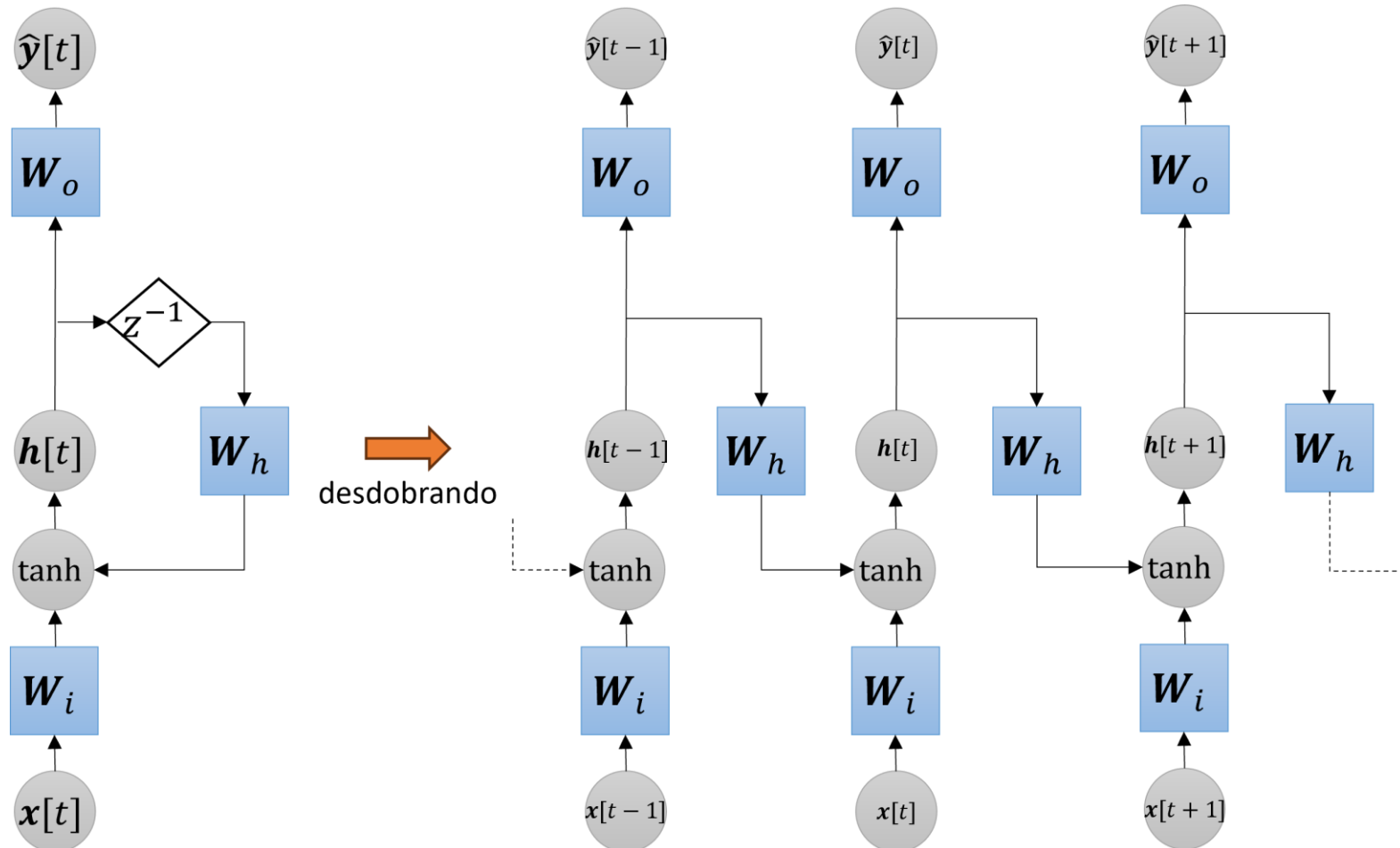
- Os pesos são os mesmos em todos os intervalos de tempo.
- Em geral, usa-se funções de ativação, $f(\cdot)$, do tipo tangente hiperbólica ($\tanh$) ou sigmóide.
 - Não se usa ReLU, pois por não saturarem, a recorrência pode causar explosão do gradiente.

Desdobrando uma RNN



- As RNNs podem ser vistas como múltiplas cópias da mesma rede, cada uma passando uma mensagem para a sua sucessora.
- É como se tivéssemos uma rede com várias camadas.

Desdobrando uma RNN

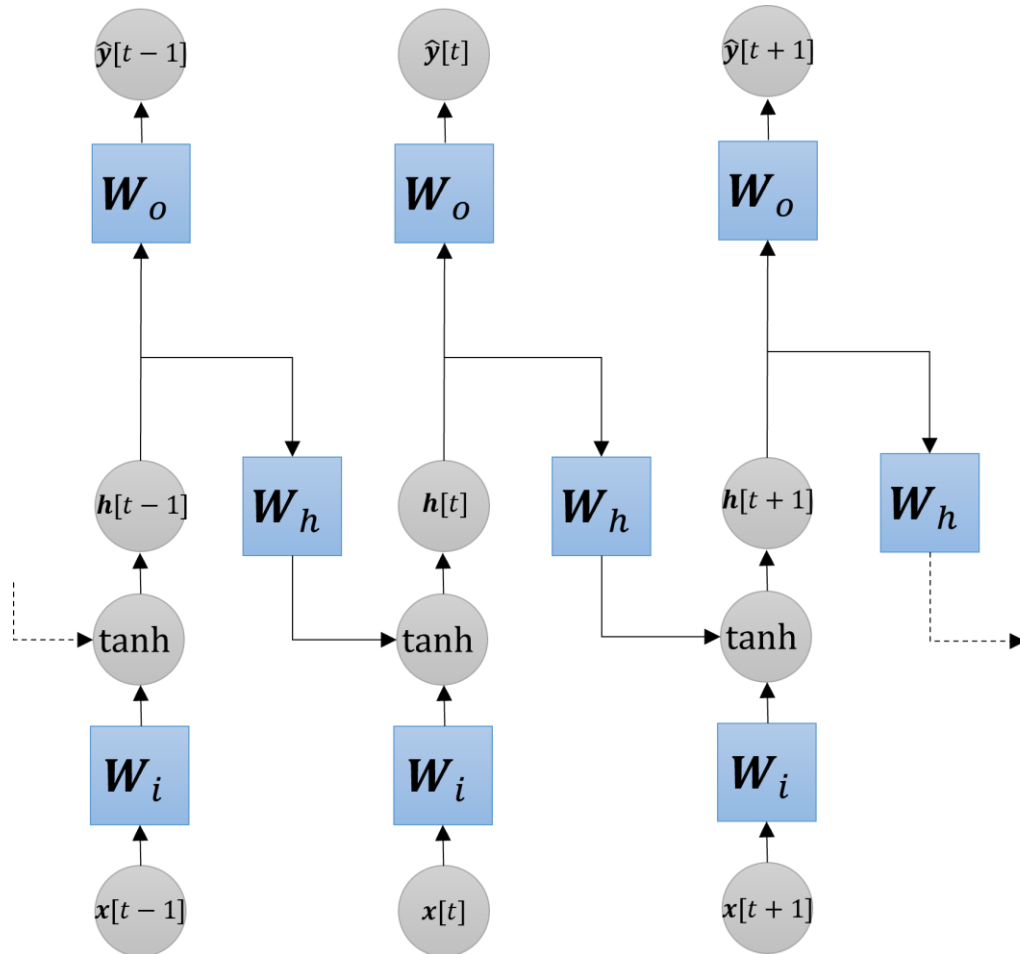


- A mesma função e o mesmo conjunto de pesos são usados em cada passo de tempo.
- São chamadas recorrentes porque executam a mesma tarefa para cada entrada.

Treinando uma RNN

- Os pesos são atualizados usando o gradiente descendente.
- Uma função de erro (EQM, EQ, etc.) é avaliada com base no erro cometido pela rede no conjunto de treinamento.
- A derivada da função de perda, em relação aos parâmetros do modelo, é retropropagada através da rede.
- Os pesos são ajustados até que um critério de parada seja atendido:
 - O número máximo de épocas é atingido.
 - A função de perda para de diminuir.

Treinando uma RNN



- Para treinar a rede, primeiro a desdobramos e depois aplicamos a retropropagação do erro tradicional.
- Cada réplica da rede é relativa a um intervalo de tempo diferente.
- A arquitetura da rede pode se tornar muito profunda.
- Os pesos são mantidos constantes em cada intervalo de tempo.

Backpropagation Through Time (BPTT)

- A diferença entre a saída e o valor desejado é avaliada por uma função de erro ao longo de todos os t passos de tempo

$$E_t = \frac{1}{t} \sum_{i=0}^t e(y[i], \hat{y}[i]).$$

- Por exemplo, usando a retropropagação para encontrar os gradiente com relação aos pesos $\mathbf{W}_h$, temos

$$\frac{\partial E_t}{\partial \mathbf{W}_h} = \frac{1}{t} \sum_{i=0}^t \frac{\partial e(y[i], \hat{y}[i])}{\partial \mathbf{W}_h} = \frac{1}{t} \sum_{i=0}^t \frac{\partial e(y[t], \hat{y}[t])}{\partial \hat{y}[t]} \frac{\partial \hat{y}[t]}{\partial h[t]} \frac{\partial h[t]}{\partial h[i]} \frac{\partial h[i]}{\partial \mathbf{W}_h}.$$

- O primeiro, o segundo e o quarto fatores do produto são fáceis de calcular. O terceiro é onde as coisas ficam complicadas, já que precisamos calcular recursivamente o efeito de $h[i]$ em $h[t]$.

Backpropagation Through Time (BPTT)

$$\frac{\partial E_t}{\partial \mathbf{W}_h} = \frac{1}{t} \sum_{i=0}^t \frac{\partial e(y[t], \hat{y}[t])}{\partial \hat{y}[t]} \frac{\partial \hat{y}[t]}{\partial h[t]} \frac{\partial h[t]}{\partial h[i]} \frac{\partial h[i]}{\partial \mathbf{W}_h}.$$

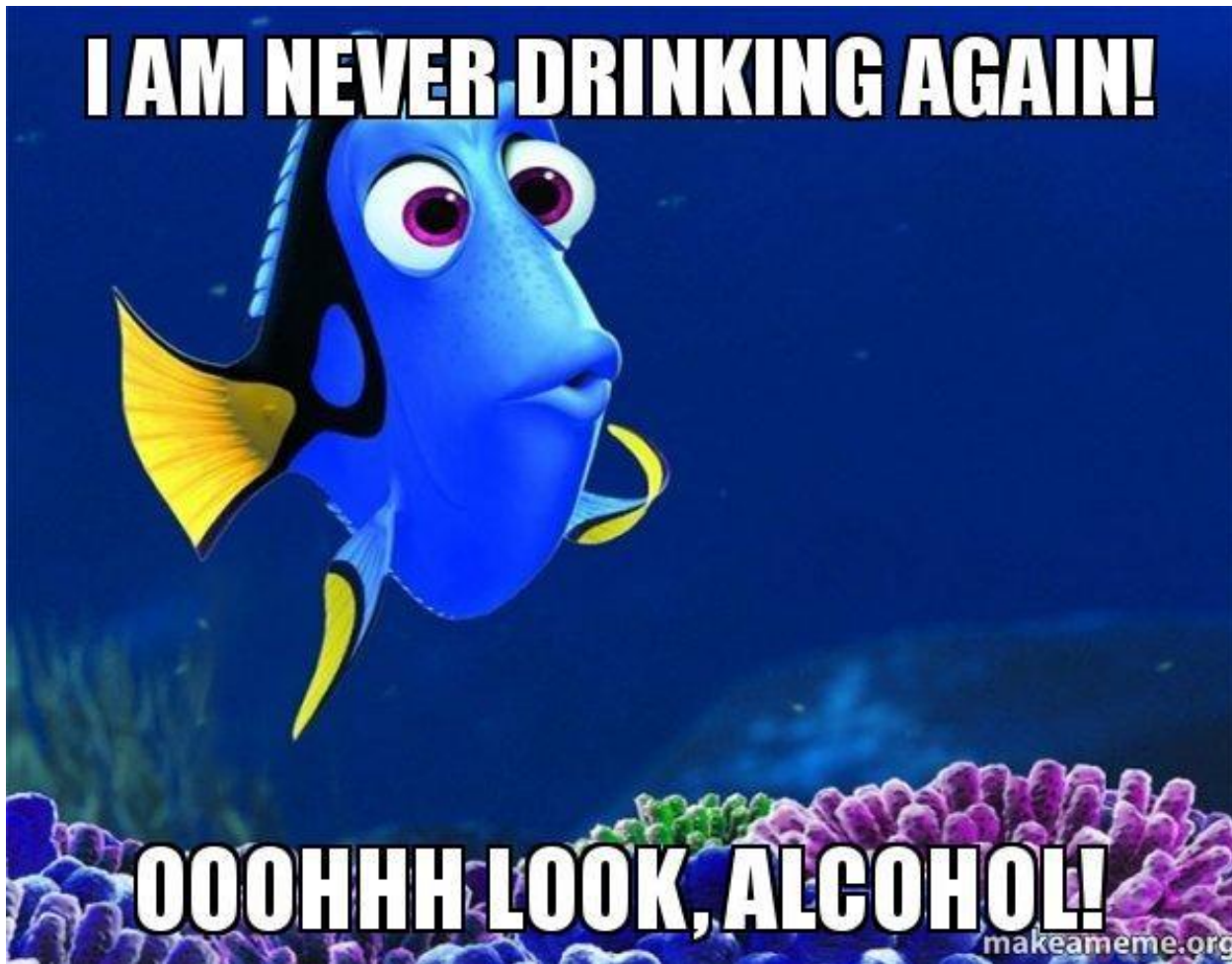
- Somamos as contribuições de cada passo de tempo para obter o gradiente.
- Com uma sequência muito longa, temos uma profundidade intratável, o que torna o treinamento muito lento.
- O que se faz na prática é repetir o procedimento apenas até um determinado instante de tempo, τ .
- Esse processo é chamado de BPPT truncado.
- Por que ele funciona?
 - Porque cada estado carrega um pouco de informação de cada entrada anterior.

Desaparecimento e explosão do gradiente

- Durante o treinamento, o BPTT aplica a regra da cadeia ao longo de vários passos no tempo

$$\frac{\partial E_t}{\partial \mathbf{W}_h} = \frac{1}{t} \sum_{i=0}^t \frac{\partial e(y[t], \hat{y}[t])}{\partial \hat{y}[t]} \frac{\partial \hat{y}[t]}{\partial h[t]} \left(\prod_{k=i}^{t-1} \frac{\partial h[k+1]}{\partial h[k]} \right) \frac{\partial h[i]}{\partial \mathbf{W}_h}.$$

- O gradiente envolve um **produto de muitas derivadas sucessivas**.
- O produtório pode causar o desaparecimento ou a explosão do gradiente.



RNNs simples não
aprendem dependências
longas

Desaparecimento e explosão do gradiente

- Se $\frac{\partial h[k+1]}{\partial h[k]} \forall k < 1$, então o produto tende a **zero**
 - A rede **esquece o passado mais distante** (informação antiga se perde).
 - Não aprende **dependências de longo prazo, apenas curtas**.
 - Estados ocultos anteriores não têm efeito sobre os estados posteriores.
 - Treinamento muito lento ou estagnado.
- Se $\frac{\partial h[k+1]}{\partial h[k]} \forall k > 1$, então o produto **explode**
 - Modelo não converge.
 - Atualizações de peso enormes.
 - Treinamento instável: erro vira NaN.
 - Sintoma típico: oscilação do erro.
- Na prática, o desaparecimento do gradiente é mais comum.

Como mitigar esses problemas?

- **Para a explosão:**

- Limitar a magnitude do gradiente (*gradient clipping*)
- Inicializar os pesos de forma apropriada (inicializações de He e Xavier)

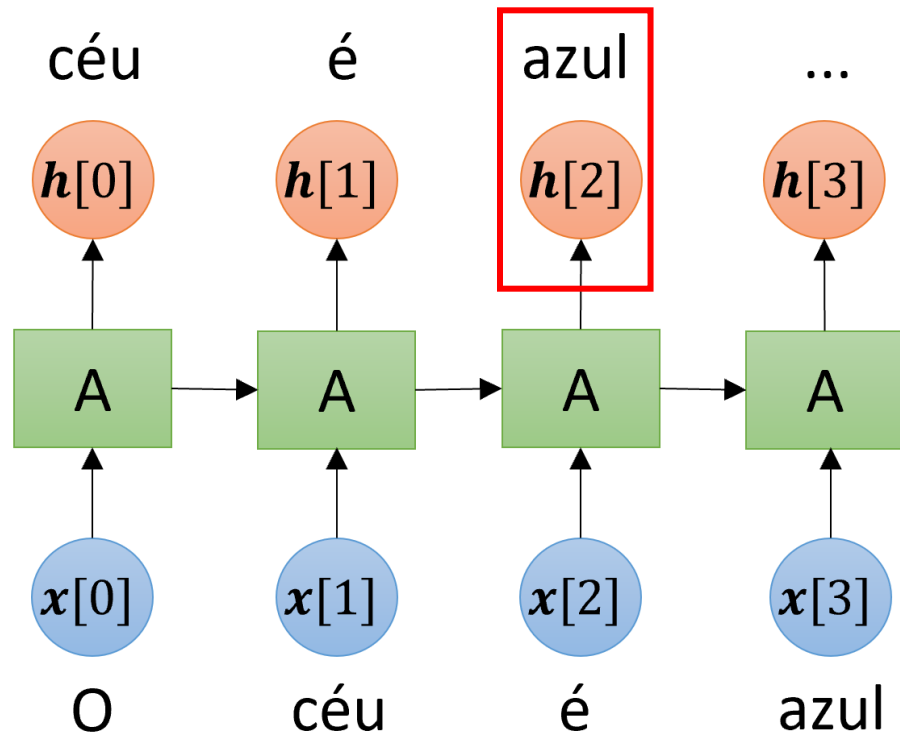
- **Para o desaparecimento:**

- Usar arquiteturas de RNNs mais avançadas: LSTM e GRU
 - Introduzem o conceito de *gates*, funcionando como válvulas de informação e gradiente
 - ✓ Eles são funções (em geral, sigmoide) que produzem valores entre 0 e 1:
 - 0 → bloqueia informação
 - 1 → deixa passar totalmente
 - Criam caminhos com derivada ≈ 1
 - ✓ Mantêm gradiente estável
- Conexões residuais: criam caminhos diretos para o gradiente
- Inicializar os pesos de forma apropriada (inicializações de He e Xavier)

O problema das dependências de longo prazo

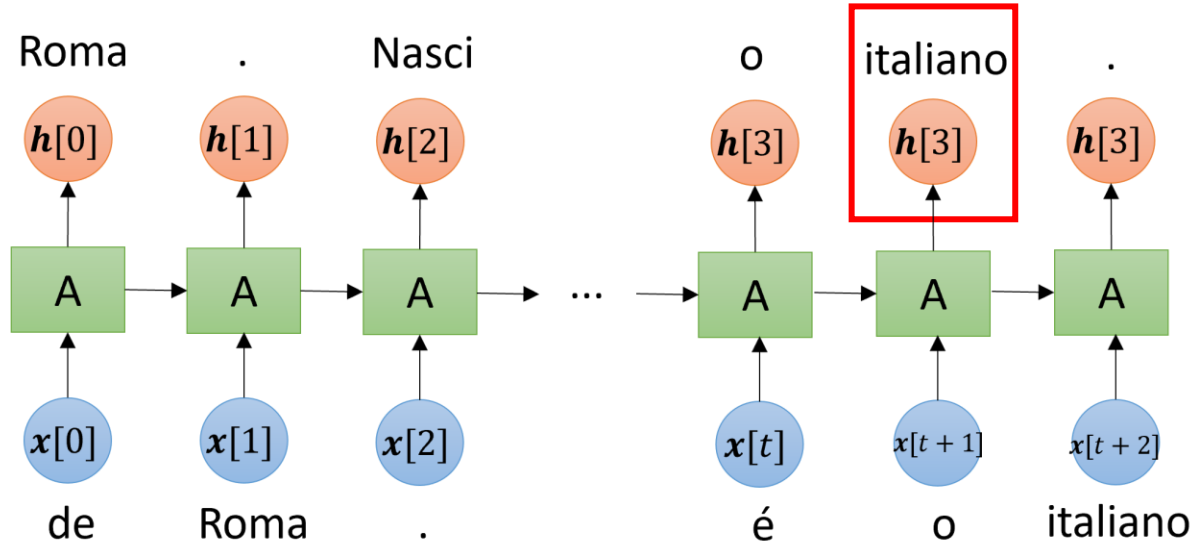
- Devido ao desaparecimento do gradiente, as RNNs tradicionais (baunilha) são incapazes de aprender dependências de longo prazo.
- Quando uma RNN processa uma sequência longa, ela gradualmente esquece as primeiras entradas da sequência.
- Algumas aplicações exigem dependências tanto de curto quanto de longo prazo.
- **Exemplo:** Processamento de Linguagem Natural (PLN).
- Em alguns casos, dependências de curto prazo são suficientes para fazer previsões.

O problema das dependências de longo prazo



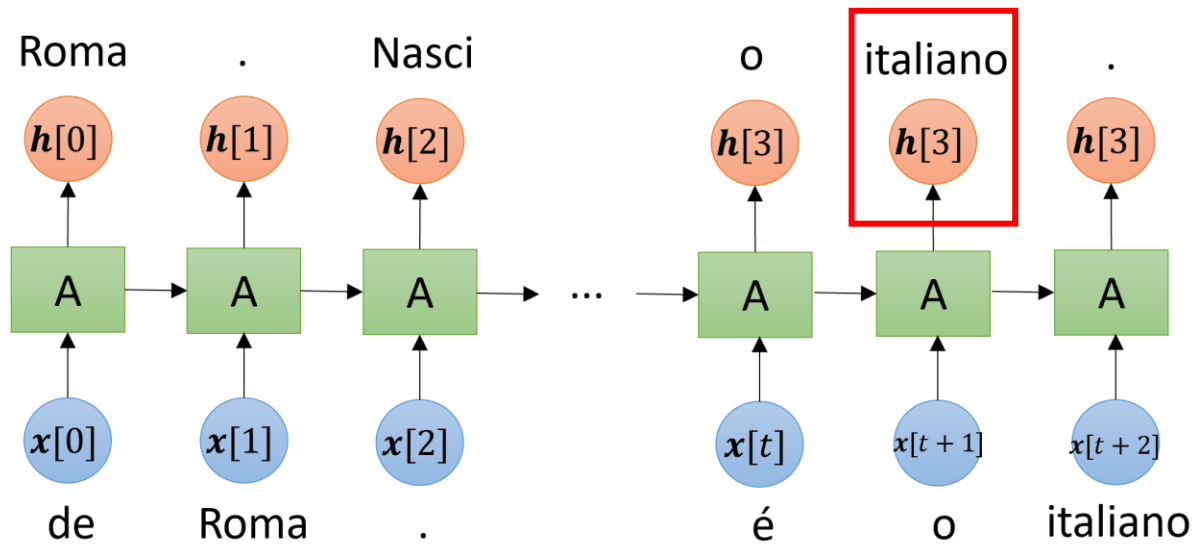
- Considere treinar ao lado RNN para fazer uma previsão de um passo à frente.
- Para prever a palavra “azul”, basta olhar apenas dois passos para trás no tempo.
- Nesse caso, basta retropropagar o gradiente dois passos para trás para aprender essa tarefa com sucesso.
- Porém, existem casos em que a RNN precisa de mais contexto.

O problema das dependências de longo prazo



- Vamos nos ater à previsão de um passo à frente.
- Considere a frase:
“Sou de Roma. Nasci há 30 anos. Gosto de comer bem e andar de bicicleta. Minha língua materna é o italiano.”
- Quando queremos prever a palavra "italiano", temos que olhar vários passos para trás no tempo, até a palavra "Roma".

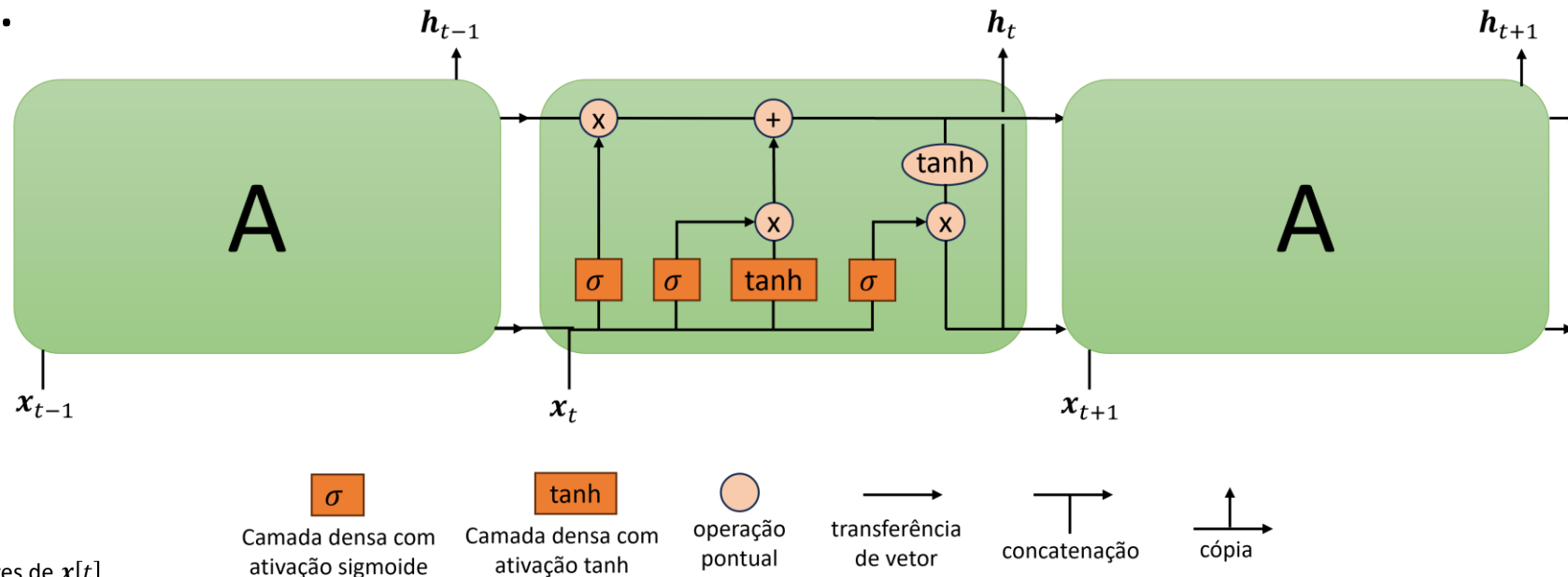
O problema das dependências de longo prazo



- Nesse caso, a memória de curto prazo da RNN baunilha não seria suficiente.
- À medida que o intervalo de tempo aumenta, torna-se mais difícil para uma RNN lidar com o problema.
- Vamos ver como redes de **memória de curto longo prazo (*long-short term memory* – LSTM)** podem lidar com essa dificuldade.

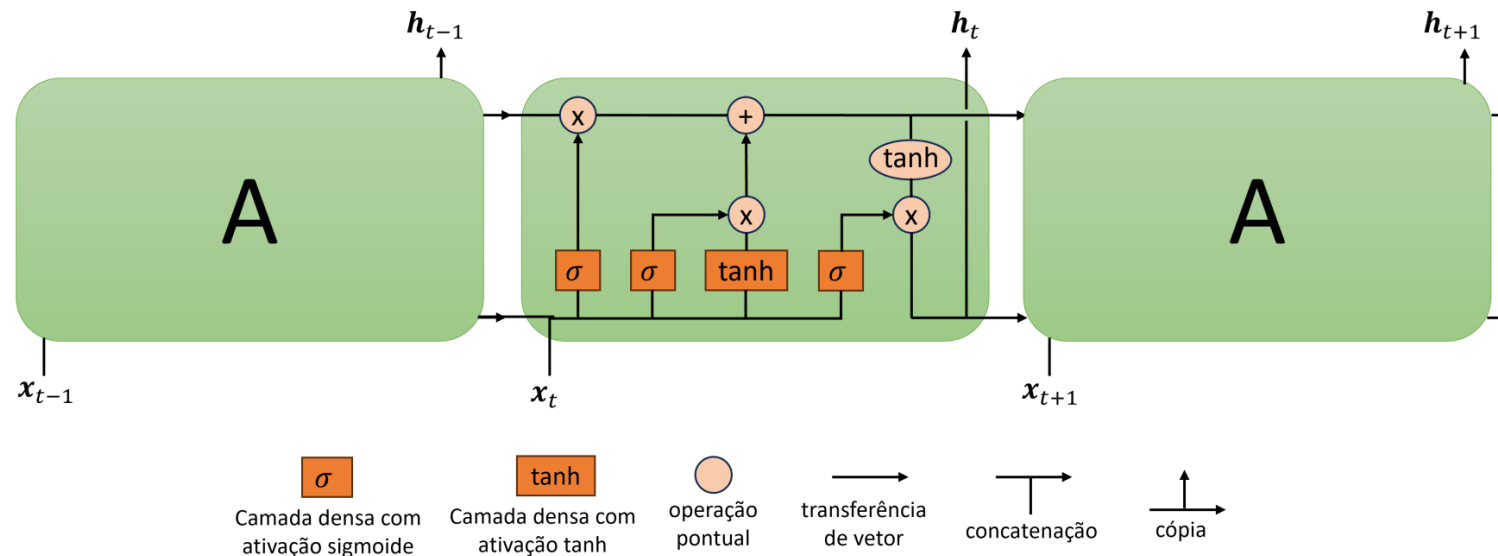
Long-short term memory (LSTM)

- Introduzida por Hochreiter e Schmidhuber em 1997.
- Funcionam muito bem em diversos problemas e são amplamente utilizadas atualmente.
- Assim como as RNNs, elas precisam ser desdobradas no tempo para serem treinadas.

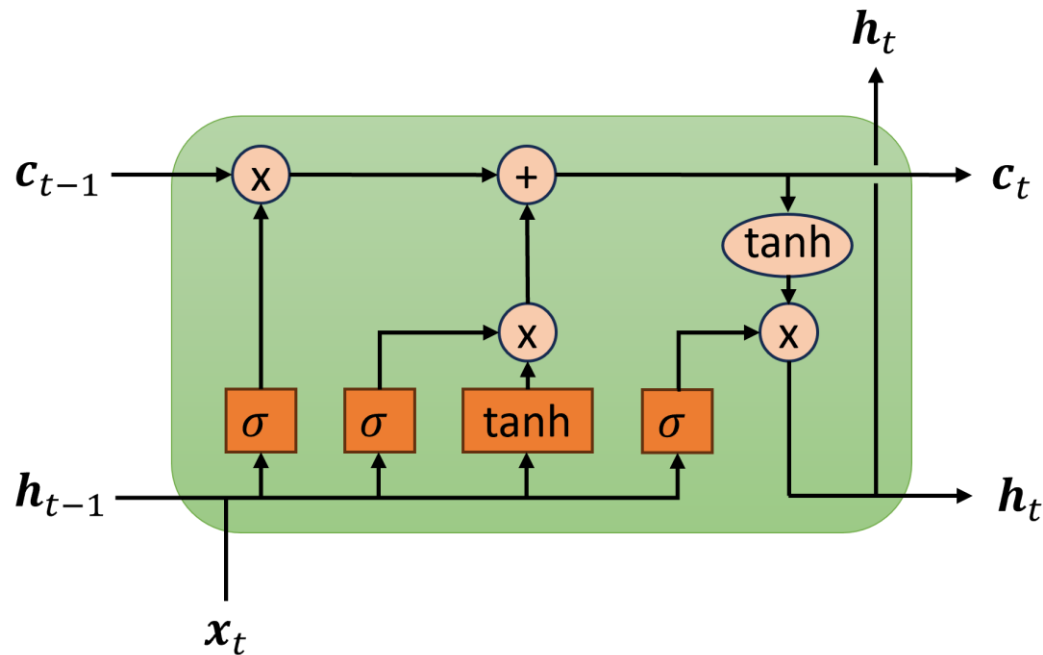


Long-short term memory (LSTM)

- A unidade de processamento da LSTM é mais complexa e é chamada de célula.
- Uma célula LSTM é composta por 4 camadas totalmente conectadas, que interagem entre si de uma maneira especial.
- Capturam padrões de longo e curto prazo de uma sequência de dados.

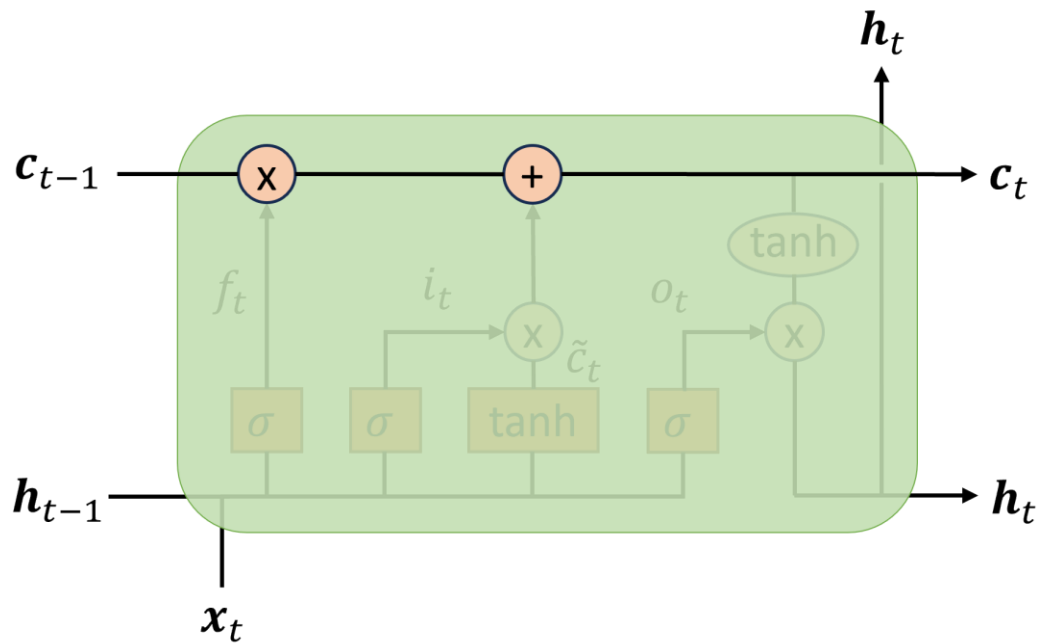


Long-short term memory (LSTM)



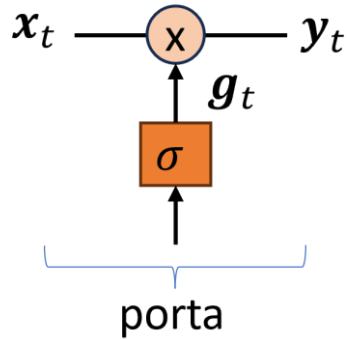
- Uma célula de memória LSTM:
 - A informação entra na célula sempre que sua porta de entrada está ligada.
 - A informação é descartada da célula sempre que sua porta de esquecimento está desligada.
 - A informação pode ser lida da célula ligando sua porta de saída.

A ideia central por trás das LSTMs: Estado da célula



- A informação pode fluir ao longo da célula de memória sem sofrer alterações.
- A informação pode ser removida ou gravada na célula de memória, conforme regulado pelas portas.

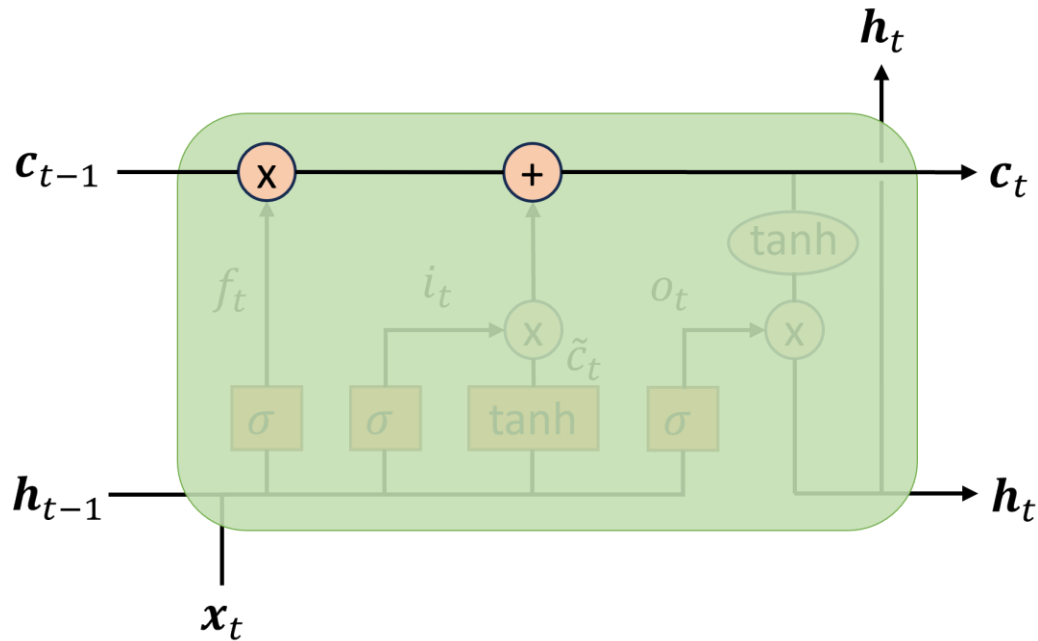
A ideia central por trás das LSTMs: estado da célula



x_t		g_t		y_t
0.58		0.2		0.116
-0.32		0.99		-0.3168
0.01	$\times$	0.1	=	0.001
1.24		0.95		1.178

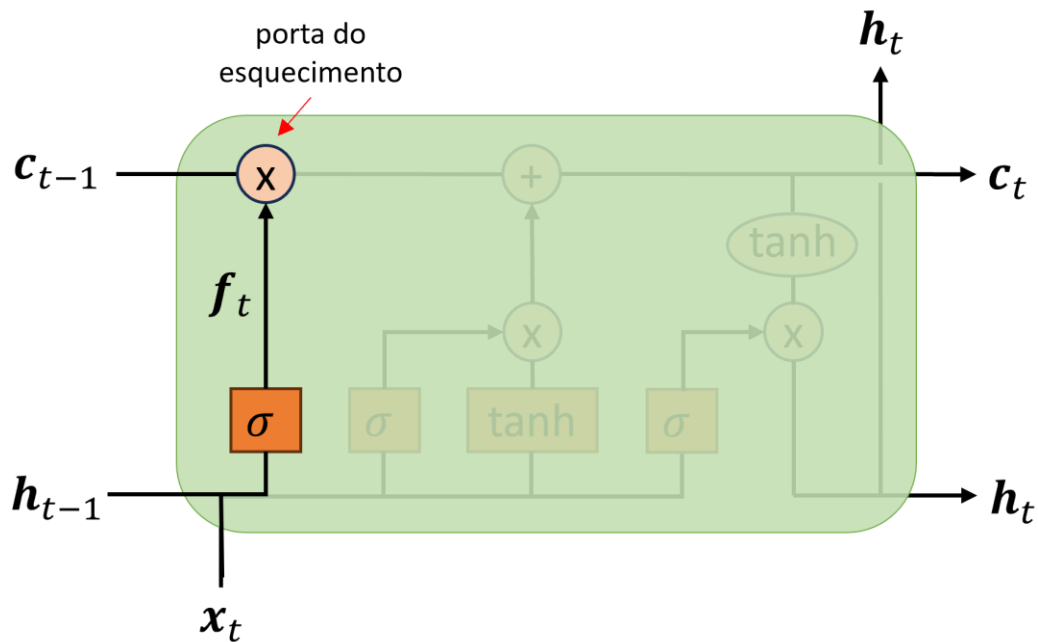
- As portas são uma forma de permitir opcionalmente a passagem de informações.
 - Uma camada densa com função de ativação sigmoide gera um número entre 0 e 1, decidindo quanto de cada elemento deve ser permitido passar.
 - Uma operação de multiplicação ponto a ponto aplica a decisão.
- Os valores no vetor g_t variam de 0 a 1.
 - 0 significa “fechado” e 1 significa “aberto”.
- “Filtra” a informação multiplicando o vetor de entrada x_t pelo vetor de porta g_t elemento a elemento.

Estado da célula e portas



- O estado de uma célula no instante t é c_t .
- Podemos pensar em c_t como o estado de longo prazo e h_t como o de curto prazo.
- A célula modifica o estado apenas por meio de **interações lineares***:
 - A informação flui suavemente ao longo do tempo.
- A informação na célula LSTM é protegida e controlada por meio de 3 portas.

Porta de esquecimento

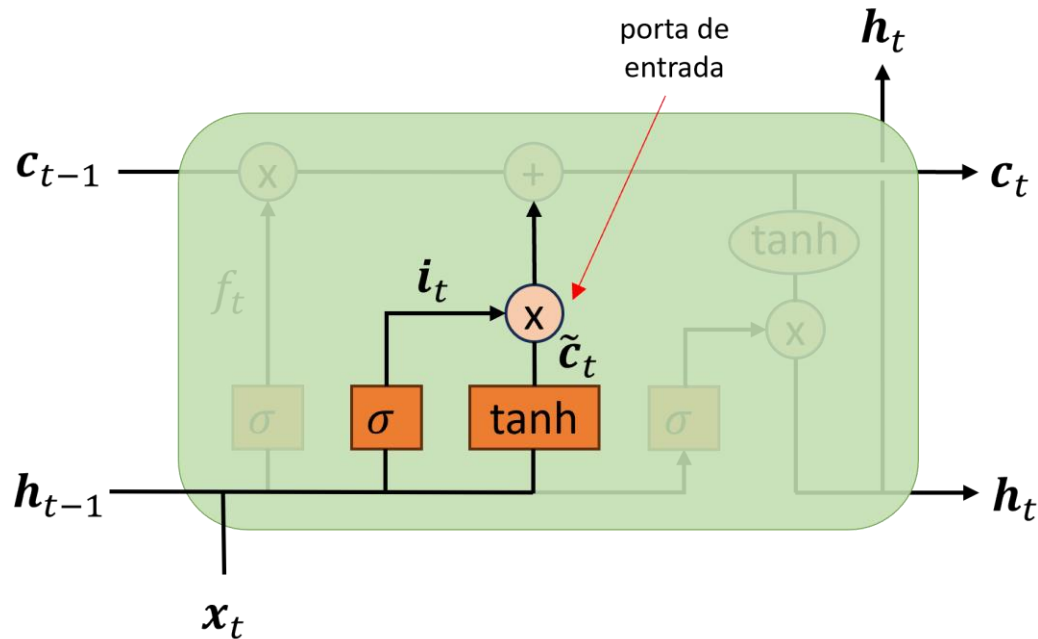


- Controla quais informações devem ser descartadas do estado de longo prazo da célula.

$$f_t = \begin{cases} 0, & \text{esquece completamente } c_{t-1} \\ 1, & \text{mantém 100\% de } c_{t-1} \end{cases}$$

- Porta controlada pela entrada atual x_t e pela saída da célula anterior h_{t-1} .
- Exemplo de PLN:
 - O estado da célula mantém o gênero do sujeito presente para usar os pronomes corretos.
 - Ao ver um novo sujeito, esqueça o gênero do sujeito anterior.

Porta de entrada



- Determina o quanto atualizar o estado antigo c_t com um novo candidato $\tilde{c}_t$.
$$i_t = \begin{cases} 0, & \text{sem atualização} \\ 1, & \text{atualiza com 100\% de } \tilde{c}_t \end{cases}$$
- No exemplo de PNL:
 - Gostaríamos de adicionar o gênero do novo sujeito ao estado da célula, para substituir o antigo que estamos esquecendo.

Atualização do estado da célula

- Calcular o vetor da porta de esquecimento

$$\mathbf{f}_t = \sigma([\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t]\mathbf{W}_f + \mathbf{b}_f)$$

- Calcular o vetor da porta de entrada

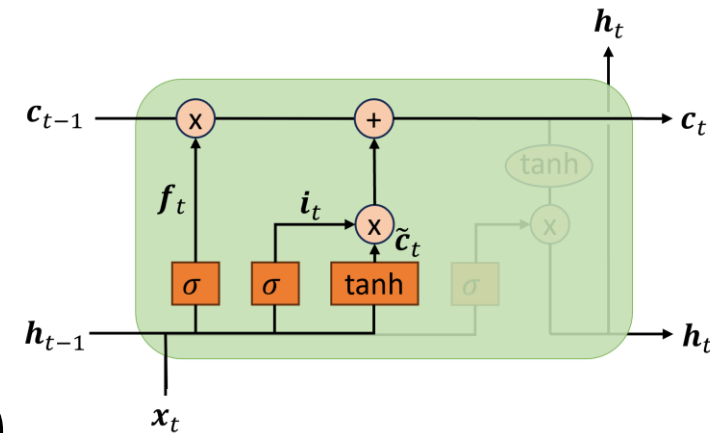
$$\mathbf{i}_t = \sigma([\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t]\mathbf{W}_i + \mathbf{b}_i)$$

- Calcular o vetor de informação

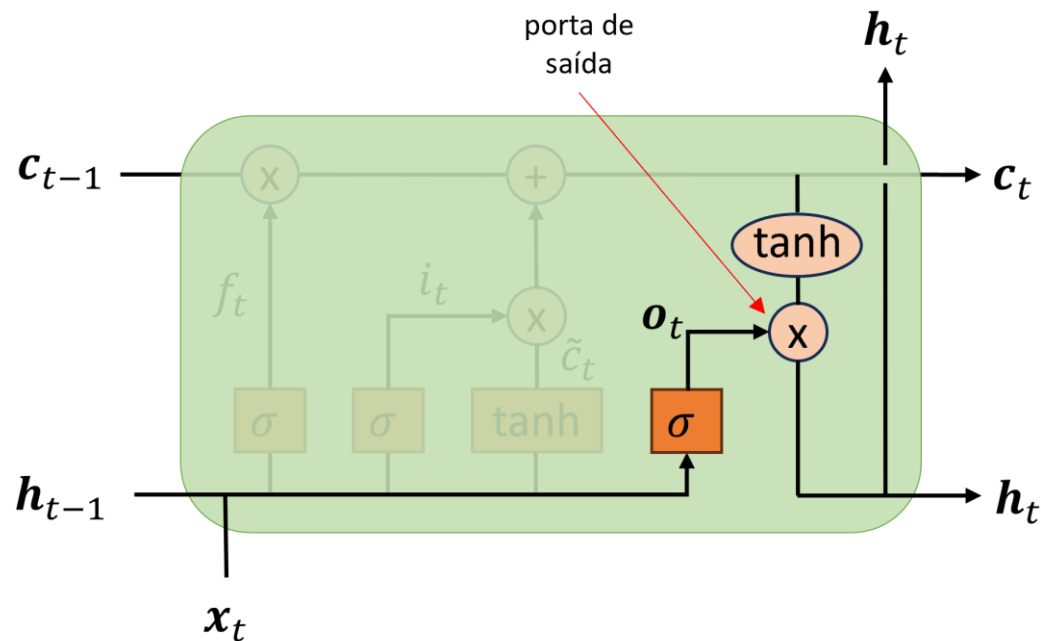
$$\tilde{\mathbf{c}}_t = \tanh([\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t]\mathbf{W}_c + \mathbf{b}_c)$$

- Calcular o novo vetor de estado

$$\mathbf{c}_t = \underbrace{\mathbf{f}_t \mathbf{c}_{t-1}}_{\text{esquece da informação anterior}} + \underbrace{\mathbf{i}_t \tilde{\mathbf{c}}_t}_{\text{entada de nova informação}},$$



Porta de saída



- A saída é uma versão filtrada do estado da célula, c_t .
- c_t é passado através de uma $\tanh$, que comprime seus valores entre -1 e 1.
- Em seguida, a porta decide quais partes de c_t serão passadas para a saída.
$$o_t = \begin{cases} 0, & \text{sem saída} \\ 1, & \text{passa 100\% do estado} \end{cases}$$
- No exemplo de PLN:
 - Pode indicar se o sujeito é singular ou plural, para que se um verbo vier em seguida, ele seja conjugado corretamente.

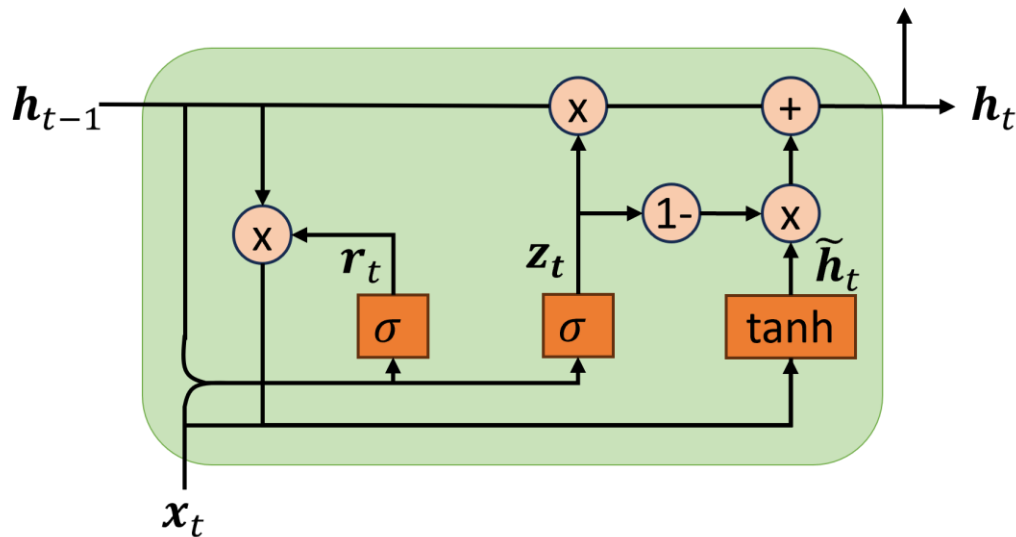
Long-short term memory (LSTM)

- Resumindo, uma célula LSTM pode:
 - aprender a reconhecer uma entrada importante (essa é a função da porta de entrada),
 - armazená-la no estado de longo prazo, C_t ,
 - preservá-la pelo tempo que for necessário (essa é a função da porta do esquecimento)
 - e extraí-la sempre que necessário (essa é a função da porta de saída).

Principais desvantagens de LSTMs

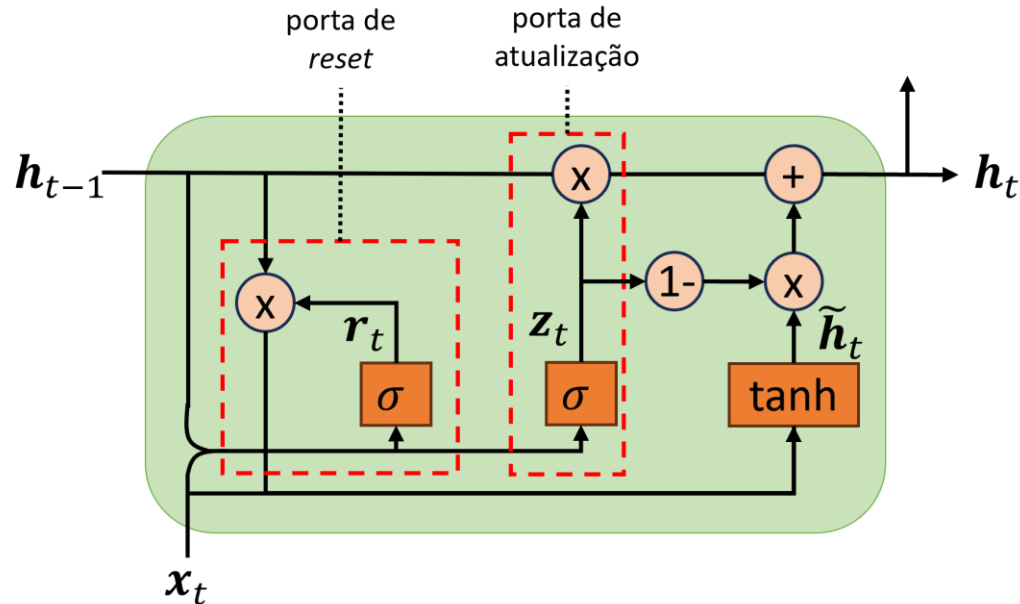
- As saídas das portas nunca são realmente 0 ou 1.
 - Assim, o conteúdo da célula inevitavelmente se corrompe após um longo período.
 - Portanto, ainda apresenta dificuldades com dependências temporais muito longas.
- Alta complexidade computacional.
 - Muito mais parâmetros que RNN simples.
- Dificuldade de paralelização
 - Processamento sequencial: depende de $t - 1$ para calcular t
 - Difícil explorar paralelismo em GPU
- Hoje é superada em muitos cenários
 - Modelos mais modernos: Transformers com attention
 - Eles apresentam melhor: paralelização e capturam de dependências globais

Gated recurrent unit (GRU)



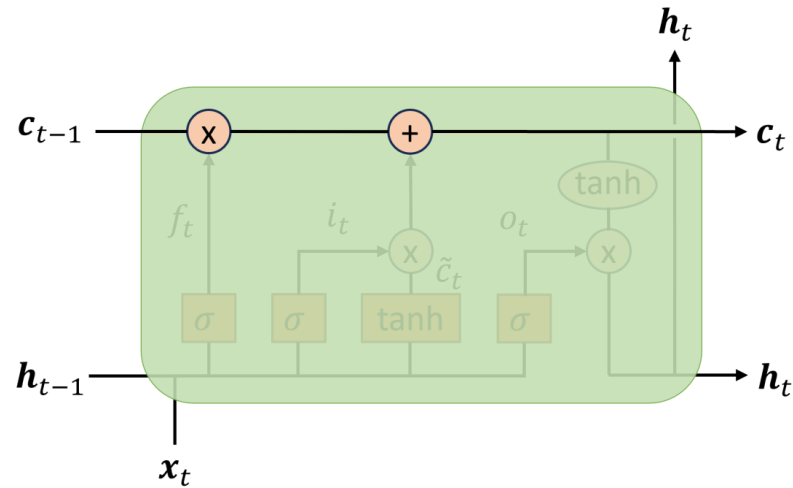
- Com o sucesso das LSTMs em capturar dependências de longo prazo, arquiteturas simplificadas foram propostas com o objetivo de acelerar a computação.
- GRUs foram propostas em 2014 por Cho et al.
- São uma versão simplificada da célula de memória LSTM.
- Em geral, atingem desempenho comparável, mas com a vantagem de terem menos parâmetros e serem mais rápidas em termos de computação.

Gated recurrent unit (GRU)



- Usam menos portas e não possuem um estado da célula.
- A porta de *reset* é responsável pela memória de curto prazo, pois decide quanta informação passada será mantida e quanta informação será descartada.
- Em contraste, a porta de atualização é responsável pela memória de longo prazo e é comparável à porta de esquecimento da LSTM.
 - É a combinação das portas de esquecimento e de entrada da LSTM.

Desaparecimento do gradiente

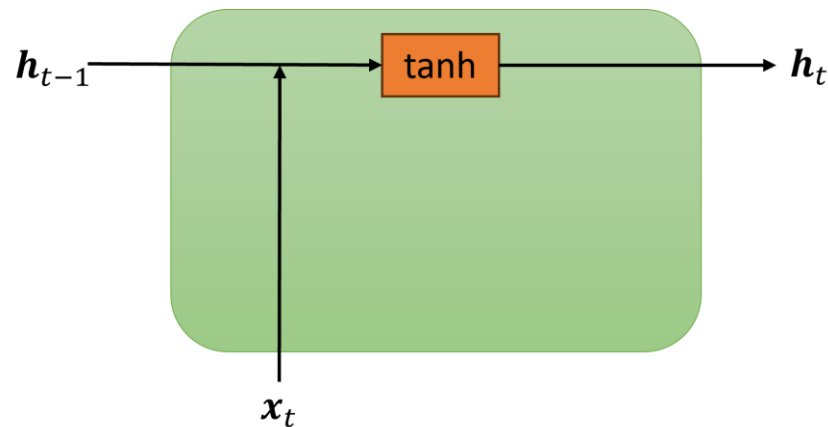


- GRUs e LSTMs têm um caminho quase linear para o gradiente.

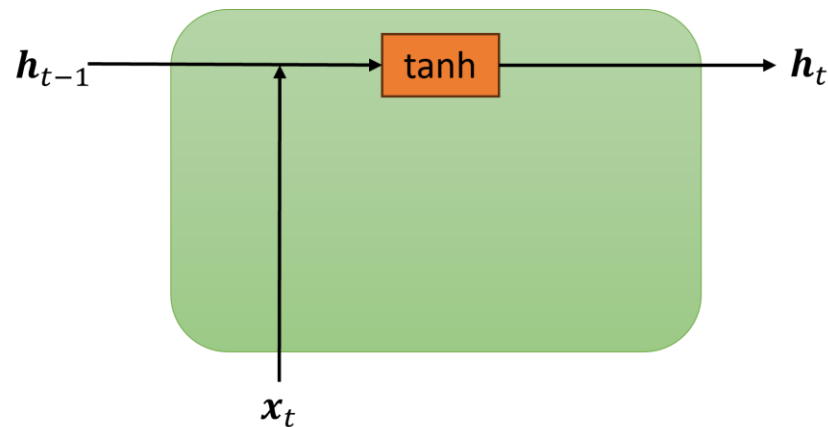
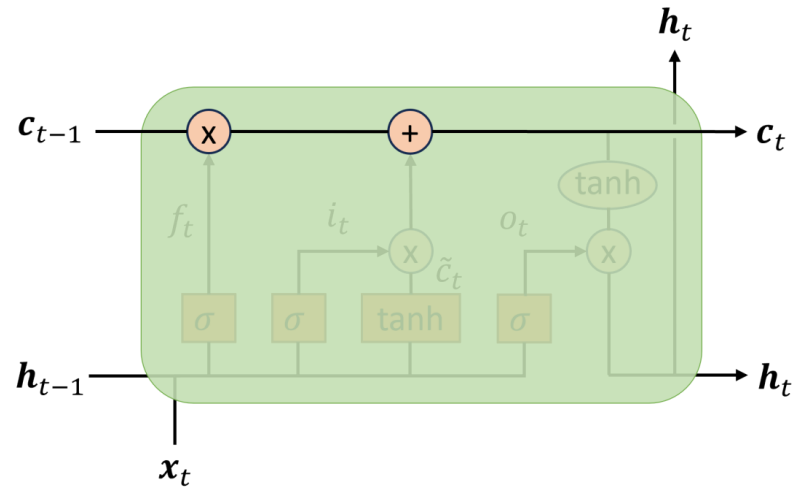
$$c_t = f_t c_{t-1} + i_t \tilde{c}_t.$$

- Já as RNNs baunilha têm uma caminha não-linear: o novo estado passa por um função tanh.

$$h_t = \tanh([x_t, h_{t-1}]).$$

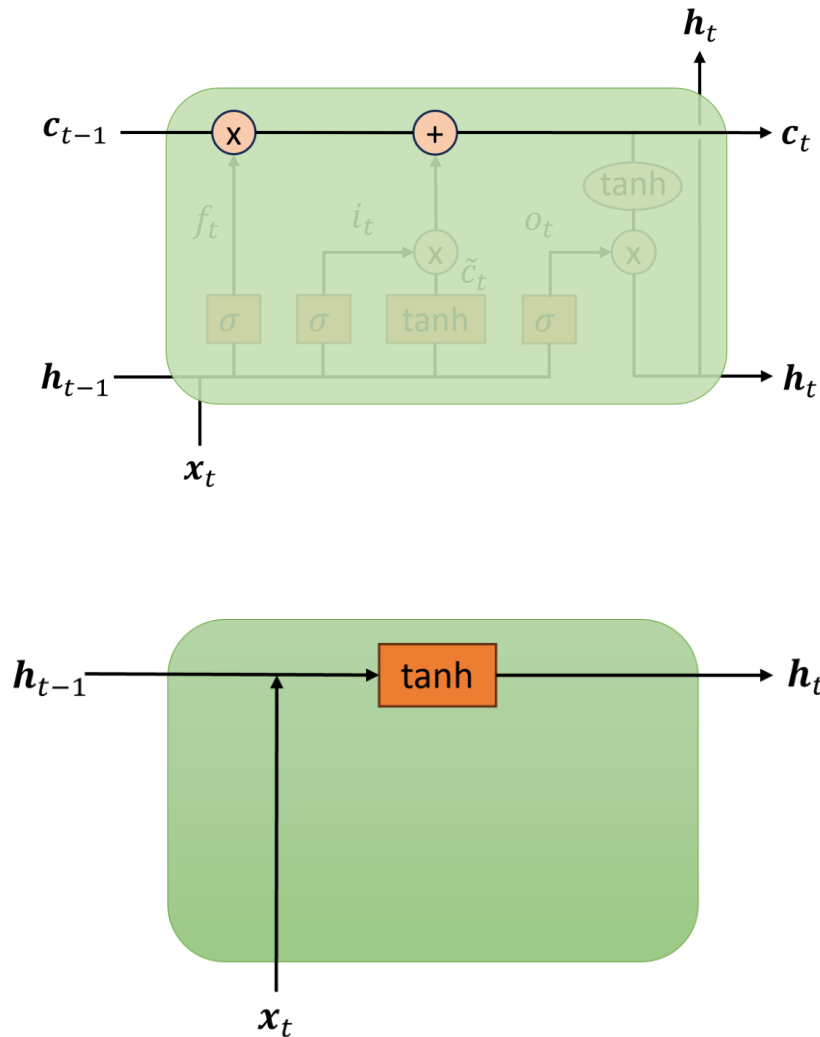


Desaparecimento do gradiente



- LSTMs e GRUs minimizam o problema do desaparecimento do gradiente porque a atualização do estado da célula é aditiva e não puramente multiplicativa.
- A soma cria um “atalho” **configurável** para o gradiente.
- Esse atalho permite que os gradientes retrocedam no tempo sem necessariamente desaparecer.

Desaparecimento do gradiente



- Para LSTMs e GRUs, o valor da derivada $\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}}$ é função das 3 portas: f_t , i_t e o_t e do estado de atualização $\tilde{c}_t$.
- Esses 4 valores são configurações que a rede aprende a definir.
- Dessa forma, a rede aprende a decidir quando deixar o gradiente desaparecer e quando preservá-lo, ajustando os valores das portas.
- Assim, as portas permitem que a rede decida o que guardar e o que descartar.

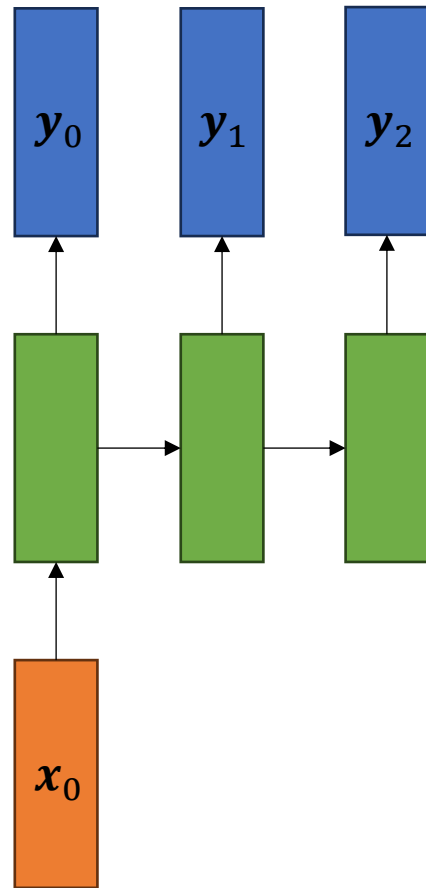
Diferentes aplicações de RNNs

Aplicação: um-para-um



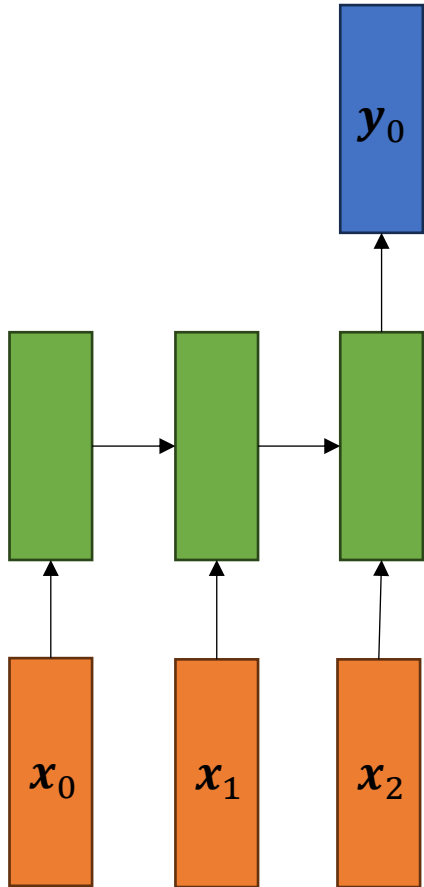
- Rede neural de alimentação direta tradicional.
- Entrada e saída de tamanhos fixos.
- Não há dados sequenciais envolvidos.
- Exemplo de uso:
 - Classificação de imagens.
 - Entrada: imagem
 - Saída: classe

Aplicação: um-para-vários



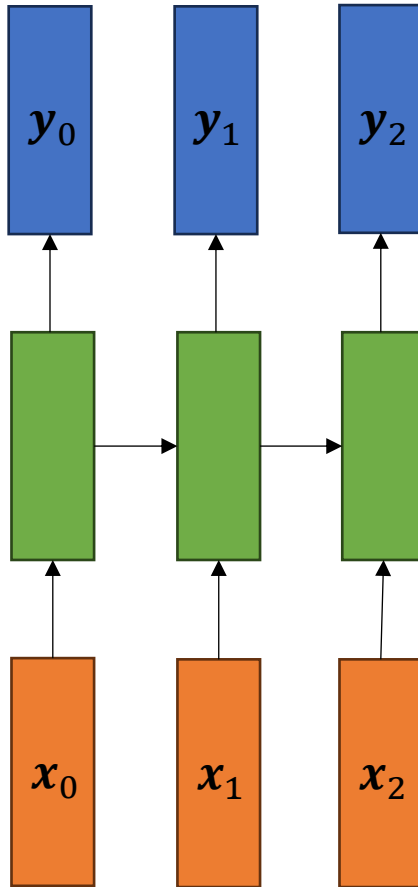
- Entrada de tamanho fixo.
- Saída de tamanho variável (sequência).
- Exemplo de uso:
 - Legendas de imagens.
 - Imagem de entrada -> sequência de palavras descrevendo a imagem na saída.
 - Geração de música.

Aplicação: vários-para-um



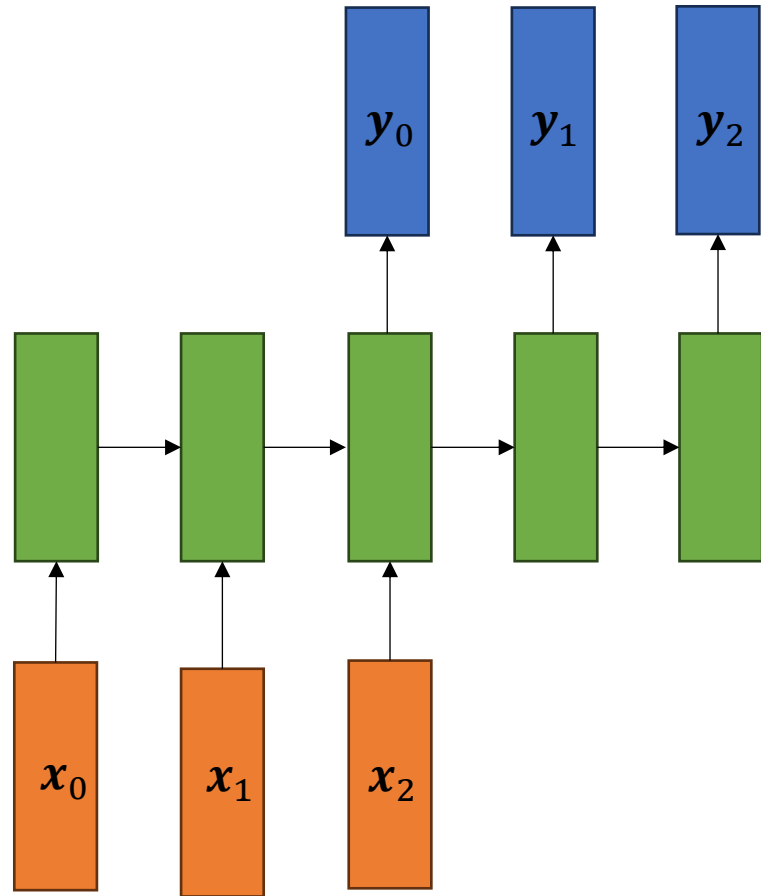
- Entrada de tamanho variável (sequência).
- Saída de tamanho fixo.
- Exemplo de uso:
 - Classificação de sentimentos.
 - Por exemplo, classificar o sentimento em uma mensagem de rede social.
 - ✓ Entrada: sequência de palavras
 - ✓ Saída: sentimento.

Aplicação: vários-para-vários síncrono



- Entrada de tamanho variável (sequência).
- Saída de tamanho variável (sequência).
- Entrada e saída sincronizadas.
 - Comprimentos de entrada e saída são iguais.
- Exemplos de uso:
 - Classificação de vídeo em nível de quadro.
 - Contagem de tráfego:
 - ✓ Entrada: Imagem de carros em um semáforo.
 - ✓ Saída: quantos carros na imagem.
 - Etiquetagem gramatical
 - Entrada: sequência de palavras
 - Saída: classe gramatical de cada palavra

Aplicação: vários-para-vários assíncrono



- Entrada de tamanho variável (sequência).
- Saída de tamanho variável (sequência).
- Entrada e saída não são sincronizadas.
 - Comprimentos de entrada e saída não são necessariamente iguais.
- Exemplo de uso:
 - Tradução automática e chatbots
 - Entrada: sequência de palavras.
 - Saída: sequência de palavras.

Exemplo

- Exemplo: rnn.ipynb



Lista de exercícios

Lista #11 - RNN

Perguntas?

Obrigado!

Figuras

